

Exemples fondamentaux :

- $e^x \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$
- $\frac{1}{1+x} \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
- $\sin(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$,
 $(1+x)^\alpha \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1) \frac{x^2}{2!} + \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \frac{x^3}{3!} + \dots + \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \dots (\alpha-n+1) \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
 $\sqrt{1+x} \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3).$

2 Opérations sur les développements limités

On utilise rarement la formule de Taylor-Young pour calculer un DL (car le calcul des dérivées successives peut être fastidieux).

En pratique, à partir des DL connus, on peut en calculer beaucoup d'autres grâce aux propriétés suivantes :

Propriété : intégration de DL

Si f admet un $DL_n(0)$ et que F est une primitive de f , alors F admet un $DL_{n+1}(0)$. Plus précisément :

si $f(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n)$ alors $F(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} \boxed{F(0)} + a_0 x + a_1 \frac{x^2}{2} + \dots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$

Exemples fondamentaux :

- $\ln(1-x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
- $\ln(1+x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
- $\arctan(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\equiv} x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$

Propriété : dérivation de DL

Si f admet un $DL_n(0)$, et si f est dérivable au voisinage de 0 et f' admet un $DL_{n-1}(0)$, alors, la partie régulière du DL_{n-1} de f' est la dérivée de la partie régulière du DL_n de f .

En particulier, $\boxed{\text{si } f \text{ est de classe } \mathcal{C}^\infty}$, la partie régulière du $DL_n(0)$ de f' s'obtient en dérivant le $DL_{n+1}(0)$.

Exemple n° 3

Calculer la dérivée de la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{1}{1-x}$. En déduire le $DL_4(0)$ de $\left(\frac{1}{1-x}\right)^2$.